Inteligencia Artificial

ENRIQUE PELÁEZ Ph.D.

Escuela Superior Politécnica del Litoral – ESPOL

Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación – FIEC

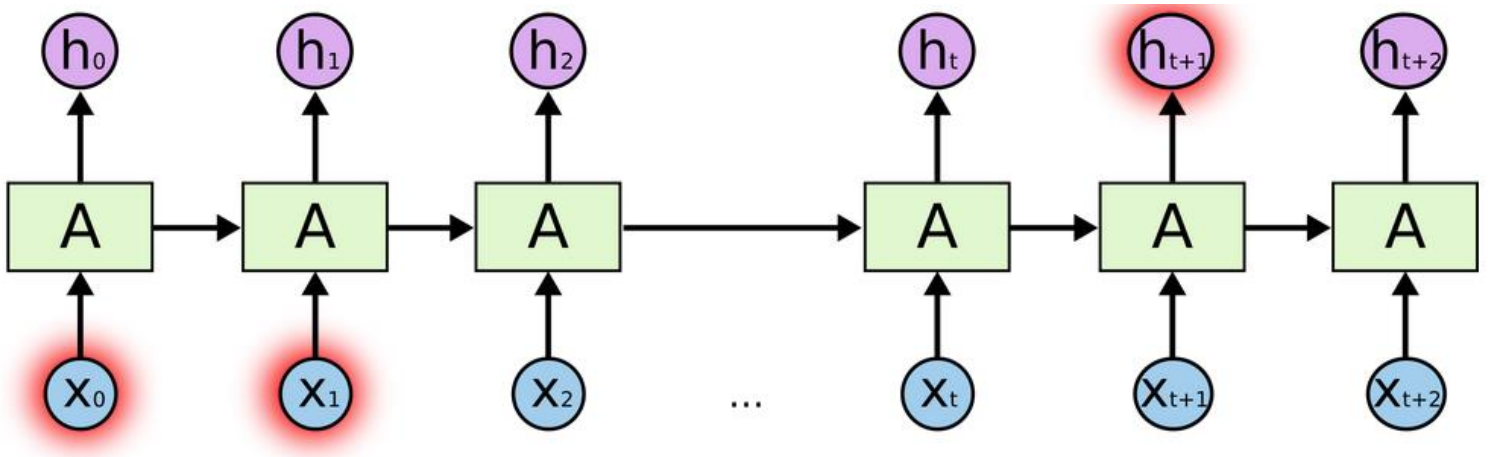
Clase # 17 - PAO 2026 – II

Agenda

1. Redes LSTM – Long-Short Term Memory
   1.1 RNN vs. LSTM
   1.2 Tanh
   1.3 Gates – Capas Sigmoidales
   1.4 Estado de la celda vs. estado de la red
2. Gated Networks - GRU.
3. Introducción a los Transformers.

Redes neuronales recurrentes

- A medida que aumenta la brecha, los RNN no pueden aprender a conectar la información.



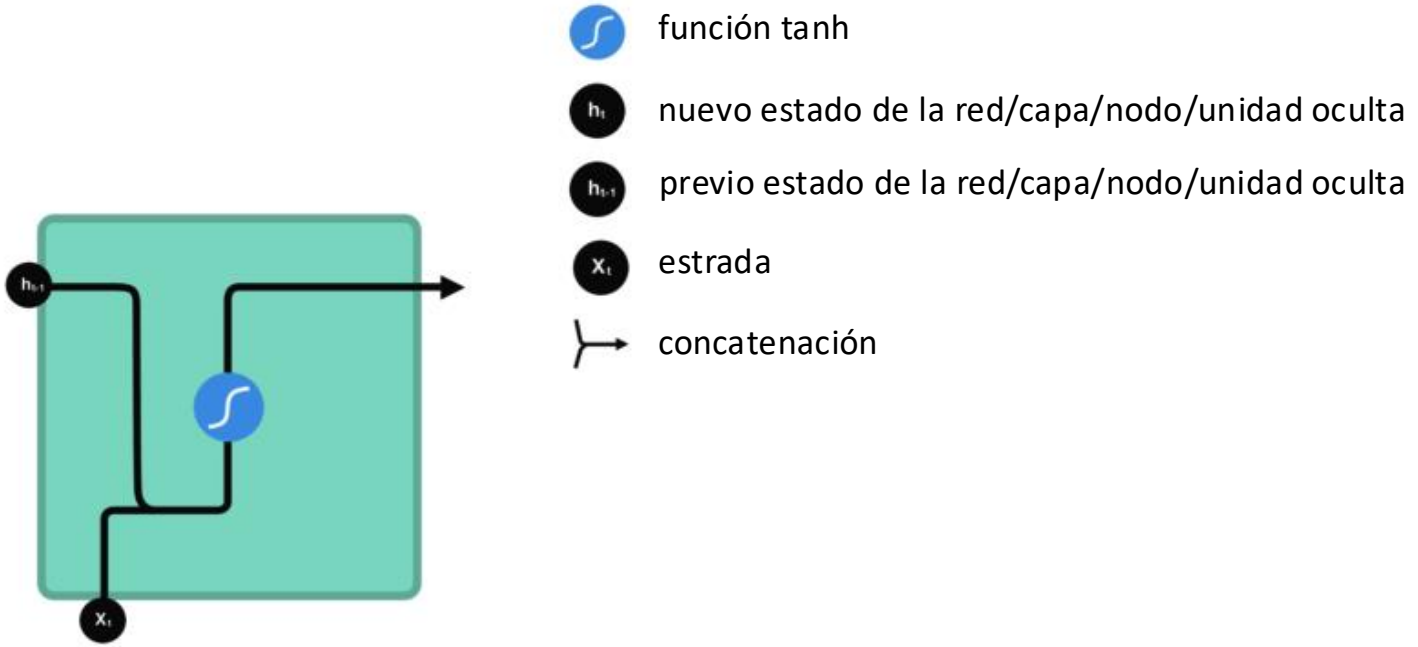
- Esto provoca que las RNN a veces fallen en “entender” el contexto.
- Estas redes no recuerdan lo que se dijo en los primeros time steps, para predecir el presente.

Long Short Term Memory Networks - LSTM

- Las redes Long Short Term Memory - LSTM, resuelven este problema, son un tipo especial de RNN.
- Pero, son capaces de aprender dependencias a largo plazo.
- Fueron propuestas por Hochreiter y Schmidhuber en 1997.
- Funcionan bien en una gran variedad de problemas.
- Las LSTM también tienen esta estructura tipo secuencial, pero el módulo recurrente tiene una estructura diferente; en lugar de tener una capa de red neuronal, tienen múltiples “capas”, que interactúan de una manera particular.
- Las LSTM tienen 3 puertas: Una de entrada, una de olvido y una de salida.

RNN vs LSTM

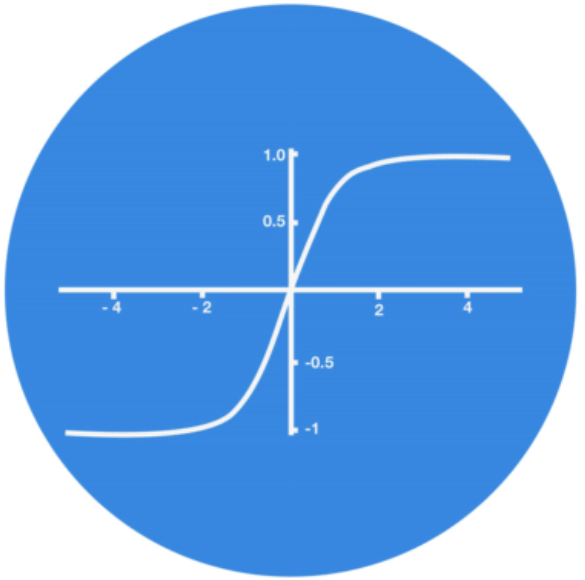
- Primero, la entrada actual y el estado anterior se combinan para formar una nueva entrada
- Ese vector ahora tiene información sobre la entrada actual y las entradas anteriores
- Este nuevo vector pasa por la activación tanh, y la salida es el nuevo estado de la red, o la memoria de la red



RNN vs LSTM

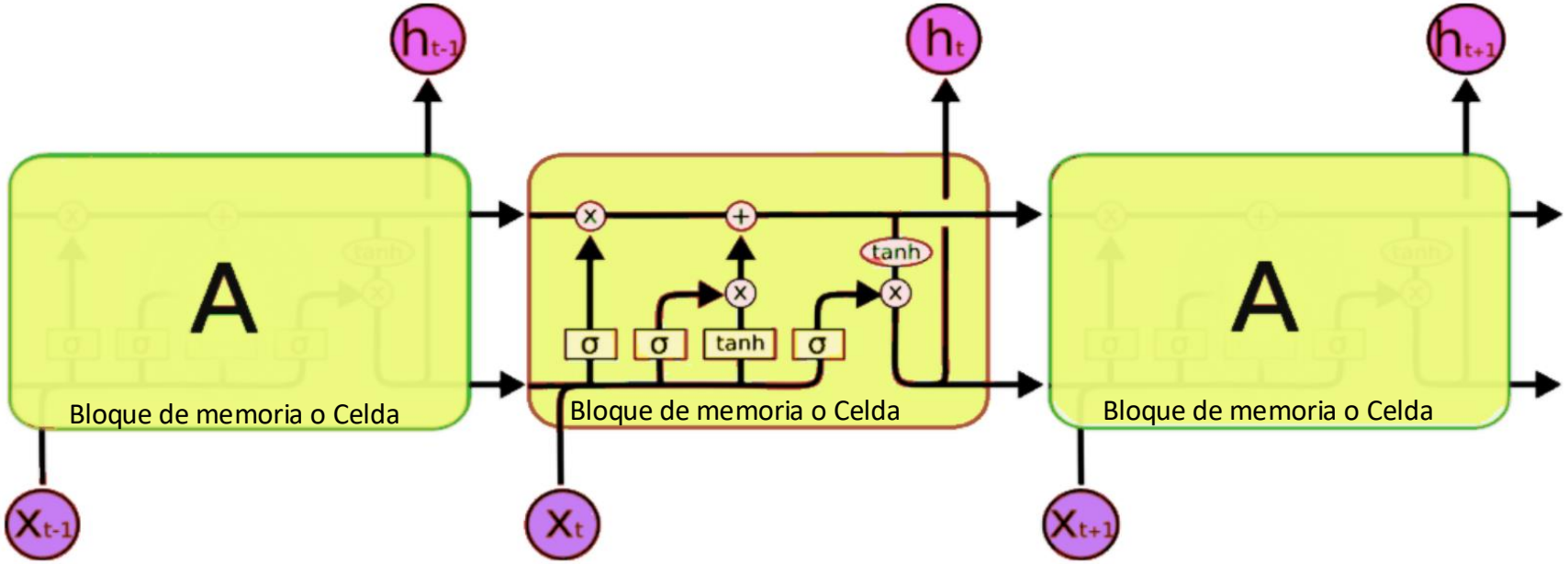
- Activación Tanh
  - La activación tanh se usa para regular los valores que fluyen a través de la red
  - La función tanh ajusta los valores para que siempre estén entre -1 y 1

5
0.1
-0.5



Long Short Term Memory Networks - LSTM

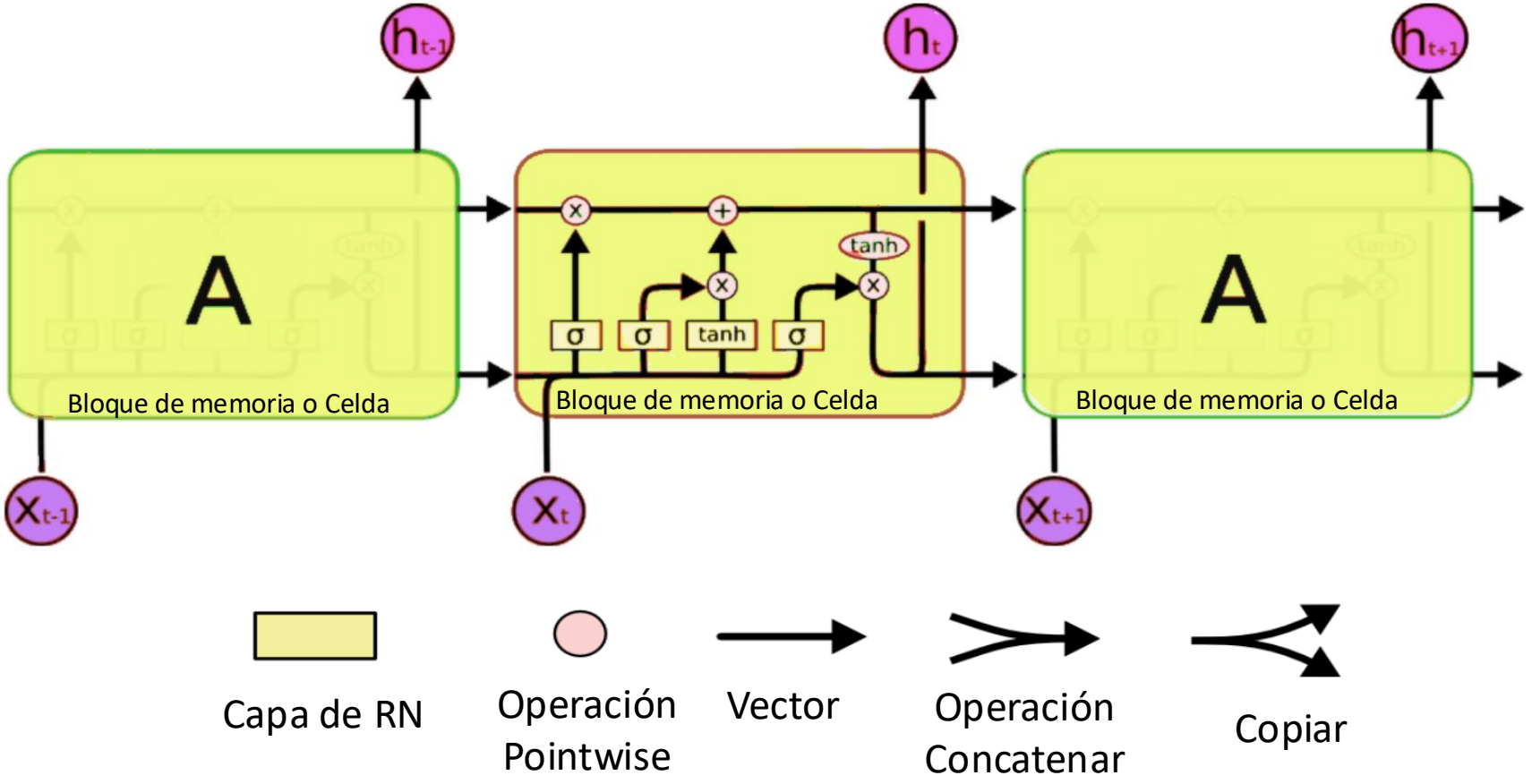
- El flujo es similar al de una RNN, procesan los datos que ingresan a medida que se propaga en la red, la diferencia está en las operaciones dentro de las celdas LSTM



Fuente: Andrej Karpathy - http://karpathy.github.io/2015/05/21/rnn-effectiveness/

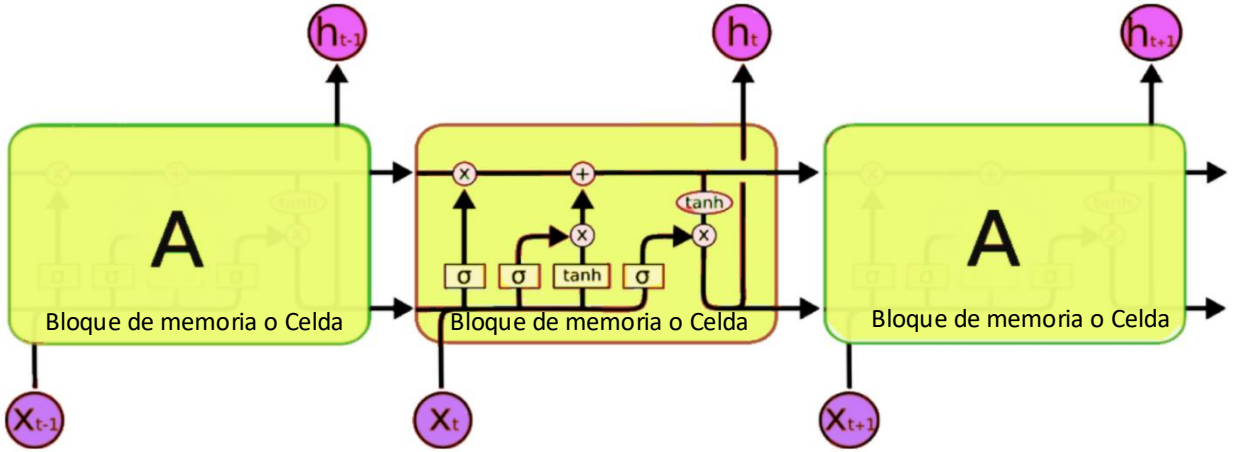
Long Short Term Memory Networks - LSTM

- Arquitectura de las LSTM



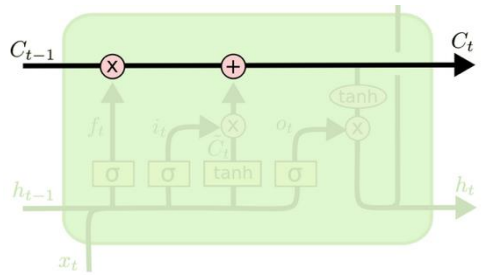
Long Short Term Memory Networks - LSTM

- Idea principal en las LSTM:
  - El concepto central es el estado de la celda, y sus puertas.
  - El estado de la celda es la "memoria" de la red.
  - La celda puede **transportar** información relevante entre celdas, a lo largo del procesamiento de la secuencia.
  - Por lo tanto, la información de los pasos de tiempo anteriores, pueden **trasladarse** a los pasos de tiempo posteriores, reduciendo los efectos de la memoria a largo plazo.



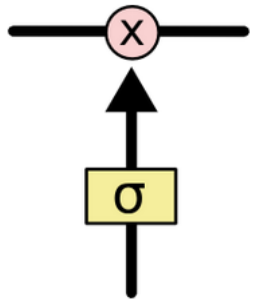
Long Short Term Memory Networks - LSTM

- Una analogía del estado de una celda son las cintas transportadoras, que se utilizan en las fábricas.
- Las fábricas utilizan las cintas transportadoras para mover los productos a través de diferentes estaciones/estados de un proceso de producción, de forma parecida, las LSTM utilizan este mecanismo para mover la información.
- A medida que el estado de la celda avanza, se agrega, se modifica o elimina información al estado de la celda a través de puertas.
- Entonces en las LSTM en cada estado es posible poner, cambiar o quitar información, a medida que fluye a través de las diferentes estados o capas.



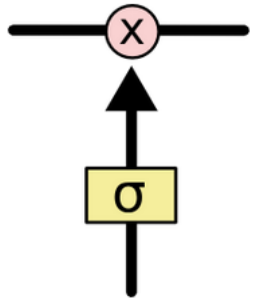
Long Short Term Memory Networks - LSTM

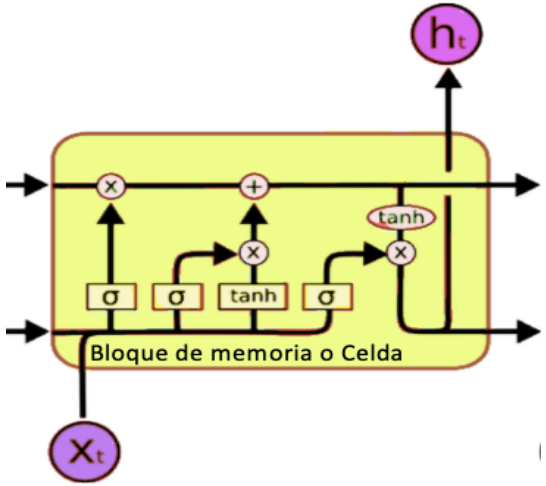
- Las LSTM tienen la capacidad de eliminar o agregar información al estado de la celda, a través de estructuras llamadas compuertas (puertas o gates)
- Las puertas son una forma de pasar información de celda a celda y son RN de una capa con una función de activación tipo sigmoidal y operaciones pointwise
- Esta capa sigmoidal produce números entre 0 y 1, y deciden la información que cada celda debe dejar pasar
- 0 significa "no dejar pasar nada", 1 significa "dejar pasar todo”
- Las celdas LSTM tienen 3 de estas puertas, para proteger y controlar el estado de la celda: Olvido, entrada y salida.



Long Short Term Memory Networks - LSTM

- Las LSTM tienen la capacidad de eliminar o agregar información al estado de la celda, a través de estructuras llamadas compuertas (puertas o gates)
- Las puertas son una forma de pasar información de celda a celda y son RN de una capa con una función de activación tipo sigmoidal y operaciones pointwise
- Esta capa sigmoidal produce números entre 0 y 1, y deciden la información que cada celda debe dejar pasar
- 0 significa "no dejar pasar nada", 1 significa "dejar pasar todo”
- Las celdas LSTM tienen 3 de estas puertas, para proteger y controlar el estado de la celda: Olvido, entrada y salida.

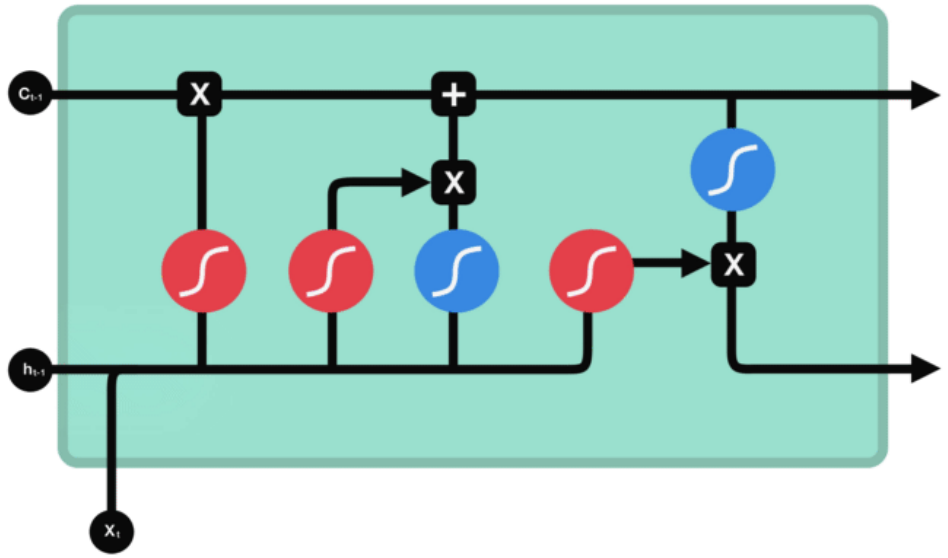




Long Short Term Memory Networks - LSTM

- El primer paso en la red LSTM es decidir qué información va a eliminar (si hay algo que eliminar) del estado de la celda
- Esta decisión la toma la capa sigmoidal llamada ”**puerta de olvido**”
- Esta puerta mira a h_{t-1} y x_t, y genera un número entre 0 y 1 para cada valor en el estado de celda C_{t-1}

- Esta puerta decide qué información se debe desechar o guardar
- Los valores salen entre 0 y 1. Cuanto más cerca de 0 olvidar, y más cerca de 1 mantener

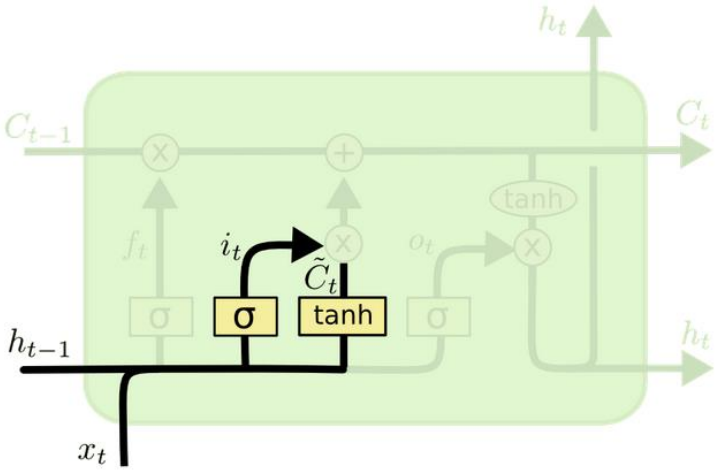


c_{t-1} estado previo de la celda

f_t salida de la puerta de olvido

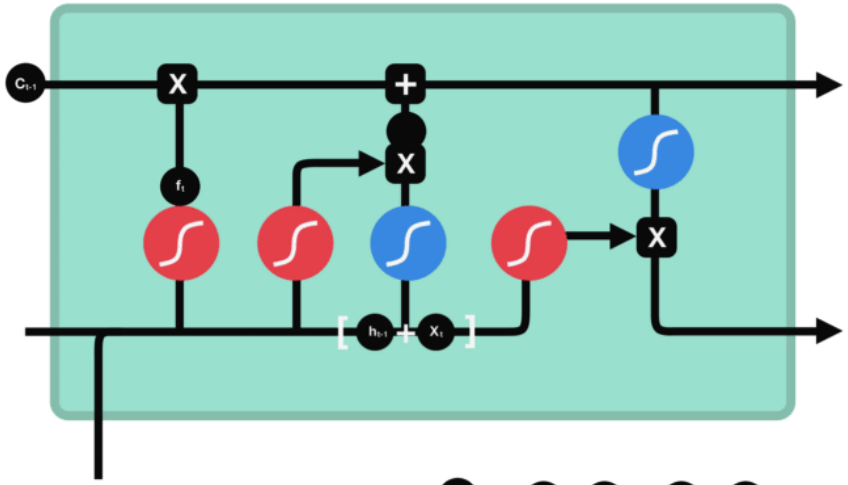
Long Short Term Memory Networks - LSTM

- El siguiente paso es decidir qué información nueva vamos a almacenar en el estado de la celda
- Este paso tiene dos partes:
  1. Una capa sigmoidal llamada "**puerta de entrada**", la cual decide qué valores actualizar
  2. Una capa $tanh$, la cual crea un vector con nuevos valores "candidatos", $\tilde{C}_t$, que podrían agregarse en este estado
- En el siguiente paso, se combinan las dos salidas para crear una actualización del estado



Long Short Term Memory Networks - LSTM

- Estado de la celda
  - Con esta información se calcula el estado de la celda
  - El estado de la celda anterior se multiplica por el vector a olvidar; esto permite quitar valores en el estado actual de la celda si se multiplica por valores cercanos a 0
  - Luego tomamos la salida de la puerta de entrada y hacemos una suma element-wise; esto actualiza el estado de la celda con nuevos valores que la red encuentra relevantes, generando el nuevo estado de la celda

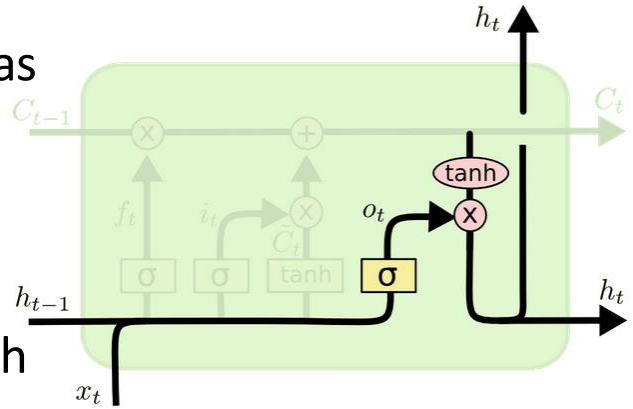


$C_t = f_t * C_{t-1} + i_t * \tilde{C}_t$

- C_{t-1} estado previo de la celda
- f_t salida de la puerta de olvido
- i_t salida de la puerta de entrada
- $\tilde{C}_t$ candidatos
- C_t nuevo estado de la celda

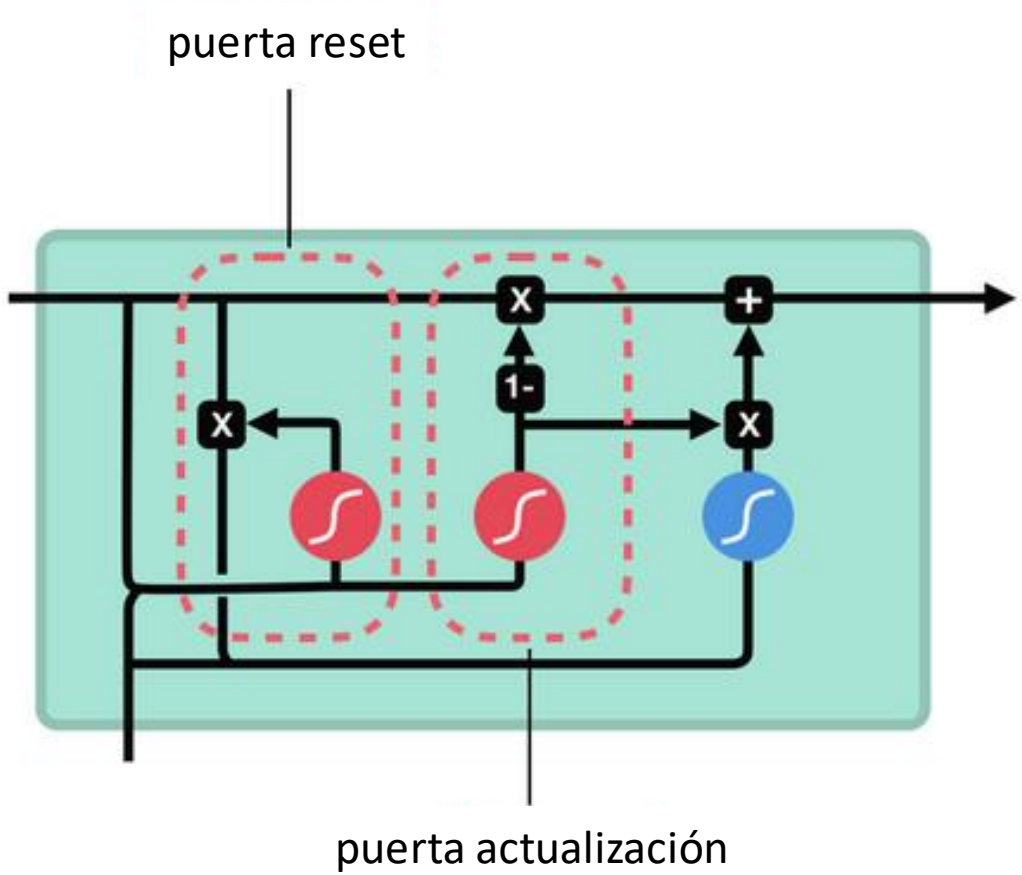
Long Short Term Memory Networks - LSTM

- Finalmente, debemos definir la salida
  - La salida depende del estado actual de la celda, pero como una versión filtrada
  - La **puerta de salida** decide, cuál debe ser el siguiente estado de la celda
  - Recuerde que el estado de la celda contiene la información de las entradas anteriores. El estado de la celda también se usa para predicciones
  - Primero, pasamos el estado anterior y la entrada actual a una función sigmoidal
  - Luego pasamos el estado de celda recién modificado por una función tanh
  - Multiplicamos la salida de tanh con la salida sigmoide para decidir qué información se debe pasar al siguiente estado
  - La salida es el nuevo estado de la capa oculta (estado de la red)
  - El nuevo estado de la celda y el nuevo estado de la red se transfieren al siguiente paso de tiempo



Long Short Term Memory Networks - LSTM

- Gated Recurrent Unit - GRU:



Transformers

- Qué son ?

Transformers

- 2013 – Word2Vec
- 2014 – RNNs modelos de lenguaje
- 2017 - Transformers

Transformers:

- Estándar de rendimiento en una variedad de tareas de NLP
- BERT (Bidirectional Encoder Representation Transformer),
- GPT (Generative Pre-trained Transformer) y otros,
- Estos modelos son capaces de captar sutilezas del lenguaje y generar texto

Transformers – Qué son ?

- Es un tipo de RN para tareas tipo Seq2Seq
- Sin desvanecimiento del gradiente
- Sin problema con las dependencias largas
- Utilizan **attention** para aumentarla precisión y velocidad de entrenamiento
- Propuesto en “Attention is all you need”
- Su mayor beneficio, la paralelización
- Diponible en TensorFlow como parte de Tensor2Tensor
- También está en PyTorch

